



**Universidad Nacional Autónoma
de México**

Facultad de Ingeniería



Changemakers Social Challenge - CSC 2025

Tech Her

Perspectiva mujeres

App Match Segura

Introducción

Match Segura es una aplicación móvil diseñada para mejorar la seguridad de las mujeres durante eventos deportivos masivos, particularmente en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026. Su objetivo es proporcionar herramientas tecnológicas que permitan a las usuarias reportar incidentes, pedir ayuda, traducir mensajes de emergencia y acompañarse entre sí mediante geolocalización en tiempo real. Este documento presenta la especificación técnica completa del proyecto, incluyendo requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, análisis de viabilidad, alcance, MVP, pantallas, flujos, análisis de datos, sensores, servicios y arquitectura tecnológica.

Reglas de negocio

- El uso de ubicación es obligatorio para el funcionamiento del mapa y del acompañamiento.
- Los reportes son anónimos por defecto y no deben almacenar datos personales.
- La traducción solo puede usarse con fines de emergencia o auxilio.
- La usuaria puede solicitar acompañamiento solo si tiene la ubicación activa.
- El botón de pánico debe enviarse con la ubicación exacta y sellos de tiempo.
- Los datos sensibles nunca deben ser monetizados ni compartidos con terceros sin consentimiento explícito.
- La app debe funcionar siempre en modo discreto, sin notificaciones que pongan en riesgo a la usuaria.

Requerimientos funcionales

La aplicación Match Segura debe ofrecer las funcionalidades necesarias para garantizar una experiencia segura durante eventos masivos. Para ello, permite el registro y autenticación mediante correo y contraseña, con validación del perfil y

recuperación de acceso cuando sea necesario. Su módulo central es el mapa colaborativo, que despliega la ubicación de la usuaria junto con incidentes cercanos, puntos seguros y compañeras disponibles para acompañamiento, actualizándose en tiempo real mediante servicios de geolocalización. La app incorpora un botón de emergencia que envía una alerta inmediata con ubicación exacta y genera una confirmación visual, así como la posibilidad de crear reportes anónimos donde la usuaria describe incidentes sin comprometer su identidad. También incluye un sistema de acompañamiento para conectar a mujeres dentro de un radio determinado, permitiendo solicitar compañía y enviar un mensaje corto de conexión. Además, integra un traductor basado en inteligencia artificial que convierte frases de emergencia a varios idiomas y un botón de ayuda que muestra recursos locales como números de emergencia y centros de apoyo. Finalmente, la app ofrece opciones de configuración donde la usuaria puede activar el modo discreto, ajustar el idioma y gestionar permisos y preferencias.

Requerimientos no funcionales

En términos no funcionales, Match Segura debe garantizar altos estándares de seguridad, utilizando cifrado AES-256 para datos sensibles y comunicaciones protegidas mediante HTTPS/TLS 1.3, cumpliendo así con normativas de privacidad. El rendimiento debe ser óptimo, asegurando tiempos de carga menores a tres segundos y actualizaciones fluidas del mapa sin afectar significativamente la batería del dispositivo. La disponibilidad del servicio debe mantenerse cercana al 99% y permitir que la aplicación funcione en modo offline cuando no haya conexión, sincronizando datos posteriormente. La usabilidad es esencial, por lo que la interfaz debe ser accesible, con botones visibles, navegación clara y un modo discreto que reduzca riesgos en situaciones de vulnerabilidad. Finalmente, la aplicación debe ser escalable, capaz de soportar miles de usuarias concurrentes mediante una infraestructura en la nube que permita crecimiento futuro y la incorporación de nuevas funcionalidades sin comprometer su desempeño.

Viabilidad Técnica

La aplicación Match Segura es técnicamente viable porque todas sus funcionalidades pueden desarrollarse de manera nativa dentro del ecosistema iOS utilizando tecnologías modernas como Swift y SwiftUI para la interfaz, MapKit y Core Location para la geolocalización en tiempo real, y SwiftData para el almacenamiento local seguro y eficiente. Además, la integración de la API de Gemini es completamente factible, ya que opera mediante solicitudes HTTP estándar que permiten traducir mensajes de emergencia sin necesidad de infraestructura adicional. El conjunto de estas herramientas asegura un desarrollo estable, seguro y con buen rendimiento en dispositivos iPhone.

Aun así, existen dos limitaciones técnicas importantes. La traducción mediante inteligencia artificial requiere conexión a internet, por lo que no está disponible en zonas sin acceso a red. Además, la precisión del GPS no puede garantizarse en interiores o lugares con interferencias, lo cual puede afectar temporalmente la exactitud de la ubicación. Pese a estas limitaciones, el proyecto continúa siendo totalmente viable, ya que dichas restricciones son inherentes a la tecnología móvil y no comprometen la funcionalidad central de la aplicación.

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto Match Segura contempla el desarrollo de las funcionalidades esenciales para garantizar una experiencia segura y útil para las mujeres durante eventos masivos. Entre los componentes incluidos se encuentra el mapa colaborativo, que permite visualizar incidentes recientes, puntos seguros y compañeras cercanas mediante geolocalización en tiempo real. También se incorpora el sistema de reportes anónimos, mediante el cual las usuarias pueden registrar situaciones de riesgo sin revelar su identidad. El proyecto integra además un módulo de acompañamiento, que facilita la conexión entre mujeres dentro de un radio específico, promoviendo la movilidad conjunta en zonas que puedan considerarse inseguras. Asimismo, el botón de pánico forma parte del alcance central, ya que permite emitir alertas inmediatas con ubicación exacta. A estas funciones se suma la traducción mediante inteligencia artificial, útil para turistas o mujeres extranjeras, y el botón de ayuda, que concentra información relevante como números de emergencia y centros de atención.

Por otra parte, este proyecto no contempla el desarrollo de un chat avanzado entre usuarias, ya que requeriría infraestructura adicional, moderación, protocolos de privacidad y más tiempo de implementación. Tampoco se incluye el seguimiento en tiempo real entre compañeras, puesto que implicaría un tratamiento más delicado de datos de ubicación continua. Finalmente, no forma parte del alcance la integración directa con policías, consulados o embajadas, dado que esto requiere acuerdos legales, convenios institucionales y canales oficiales de comunicación que escapan a las capacidades del proyecto académico. Estos elementos podrían incorporarse en futuras versiones si el proyecto evoluciona hacia un despliegue institucional más amplio.

MVP

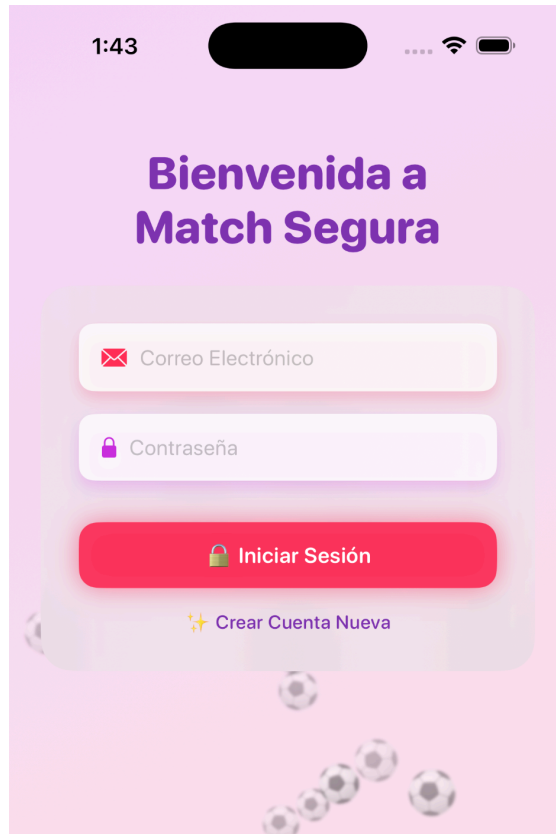
El MVP de Match Segura se centra en implementar únicamente las funcionalidades indispensables para validar si la aplicación realmente responde a una necesidad durante el Mundial 2026. Para ello, se incluye un sistema básico de registro e inicio de sesión, suficiente para identificar usuarias y permitir acceso seguro a las demás herramientas. El componente principal del MVP es el mapa, que muestra la ubicación de la usuaria, incidentes cercanos y puntos seguros, lo que permite evaluar el uso real de la plataforma y la precisión de la información georreferenciada. También incorpora el botón de pánico, elemento crucial para medir la rapidez de respuesta del sistema y su utilidad en situaciones de emergencia. Además, el MVP contempla los reportes anónimos, que permiten recopilar incidentes directamente desde las usuarias sin comprometer su identidad, lo cual ayuda a analizar patrones y zonas de riesgo. La traducción mediante IA también se incluye en esta etapa, ya que es un diferenciador importante para turistas o mujeres que no hablan español. Finalmente, se integra una lista de compañeras cercanas, permitiendo validar el interés y la demanda de la función de acompañamiento.

En conjunto, estas funcionalidades mínimas permiten comprobar si las usuarias encuentran valor en la aplicación, si la información es útil en un contexto real, y si el comportamiento del sistema es estable bajo las condiciones de un evento masivo. Con este MVP se busca obtener retroalimentación inicial y datos de uso que permitan justificar el desarrollo completo y orientar mejoras futuras.

Wireframes de la app.

- Pantalla de inicio

La pantalla de inicio permite a la usuaria crear una cuenta o iniciar sesión. Implementa formularios para correo y contraseña (datos: `email: String`, `password: String`), con validaciones de formato y longitud. El servicio conectado es la API de autenticación mediante un `POST /auth/login` o `POST /auth/register` que devuelve un token JWT (`String`) y datos mínimos de perfil (`userId: String`, `verified: Bool`). Operaciones: registro y validación (POST), recuperación de contraseña (POST `auth/recover`). No requiere permisos de sensores. Almacenamiento local: guardado seguro del token en Keychain y persistencia de un flag `isLoggedIn: Bool` en SwiftData; vigencia del token definida por backend (ej. 24 h). Origen de datos: backend propio. Gestos: tap en botones principales; swipe no necesario.



Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

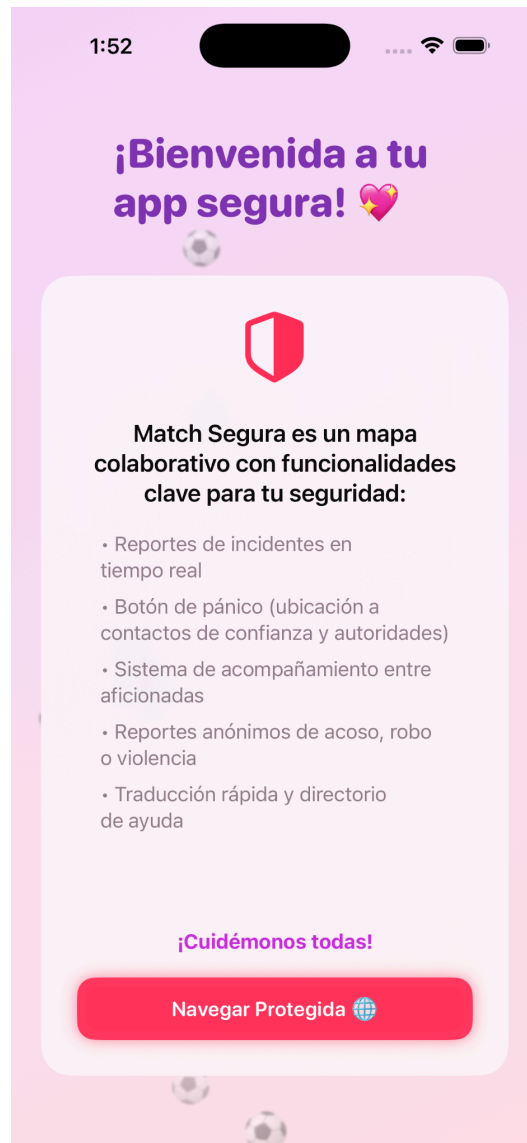
Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final

- Instrucciones de inicio

La pantalla de instrucciones tiene como función introducir a la usuaria a la aplicación mediante una serie de mensajes explicativos. No requiere datos ni conexión a servicios externos, y la navegación puede realizarse mediante un gesto de swipe para avanzar entre pantallas. La app guarda localmente si la usuaria ya vio el onboarding, para evitar mostrarlo nuevamente en futuros inicios.



- Estadios disponibles

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

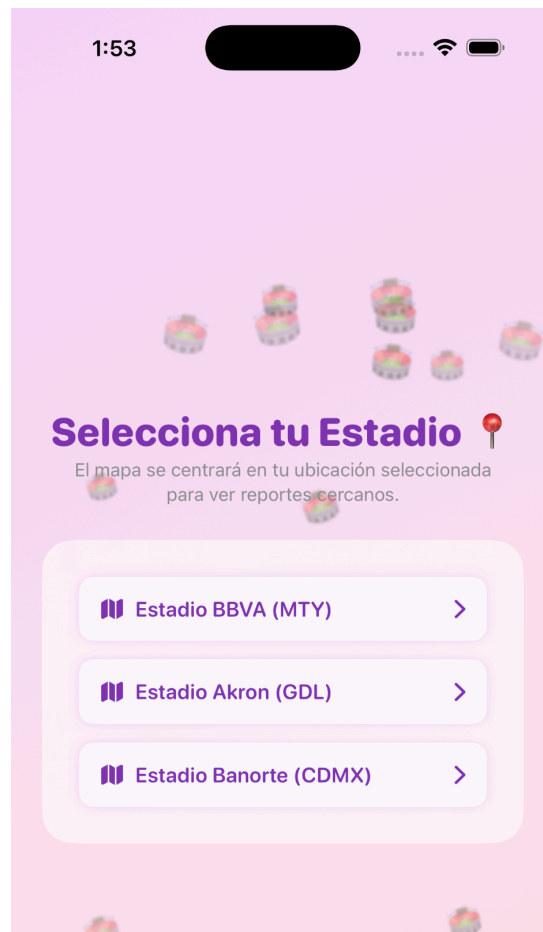
Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final

En esta pantalla la aplicación muestra el listado de estadios disponibles y funciona como punto de partida para orientar el mapa. Utiliza datos de ubicación actual y también muestra información relacionada con incidentes, puntos seguros y compañeras cercanas al estadio elegido. Para ello se conectan servicios de consulta como GET incidentes, GET puntos seguros y GET compañeras. La vista usa sensores como el GPS y la brújula para ajustar el mapa, mientras que en almacenamiento local guarda una pequeña caché del mapa para optimizar el rendimiento.



- Página de inicio

Esta pantalla muestra el mapa colaborativo que sirve como el centro de navegación para todas las funciones de la app. Aquí se destacan incidentes, compañeras y puntos

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

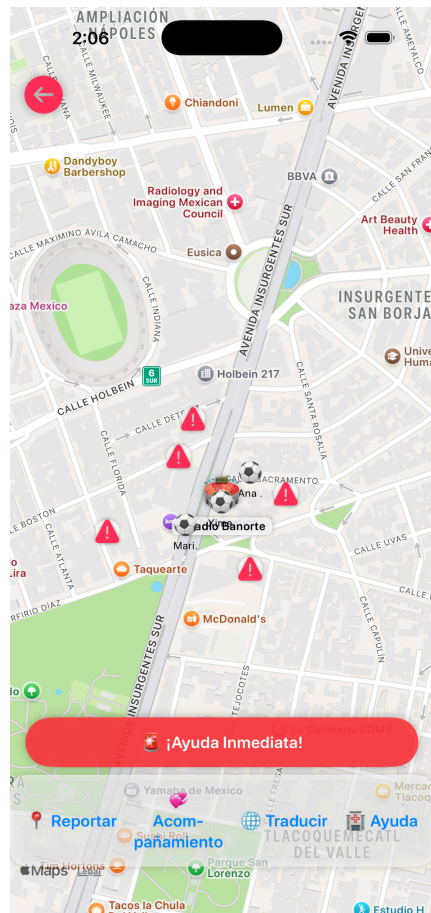
Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final

seguros según la ubicación de la usuaria, información que se obtiene mediante servicios GET. También depende del GPS y la brújula para actualizar la posición y orientación en tiempo real, apoyándose en un almacenamiento local mínimo para mejorar la carga.



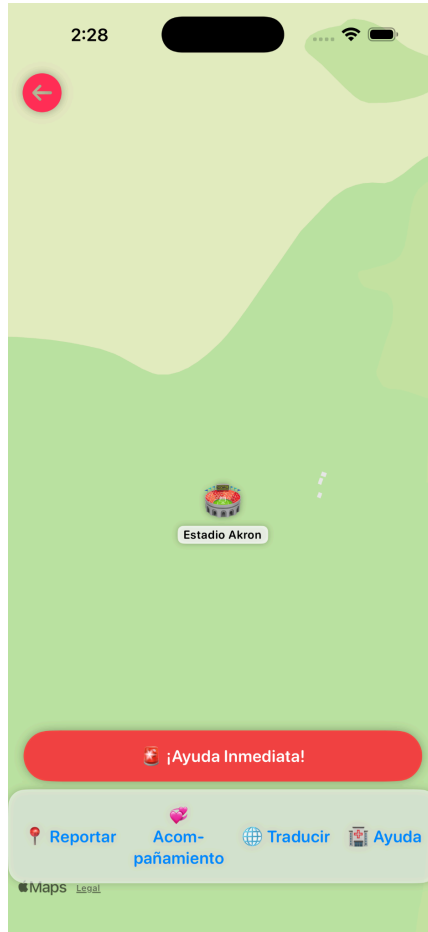
Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final



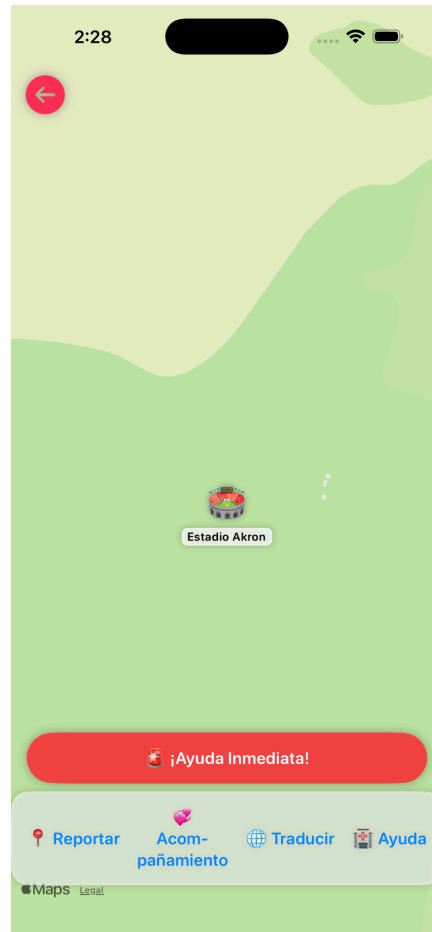
Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final



- Botón de ayuda inmediata

El botón de ayuda inmediata permite enviar una alerta urgente junto con la ubicación actual y el momento en que se generó. Esta acción utiliza un servicio POST para compartir la información con los contactos o autoridades designadas y depende del sensor GPS para obtener la posición en tiempo real. No requiere almacenamiento adicional porque la alerta es de uso instantáneo.

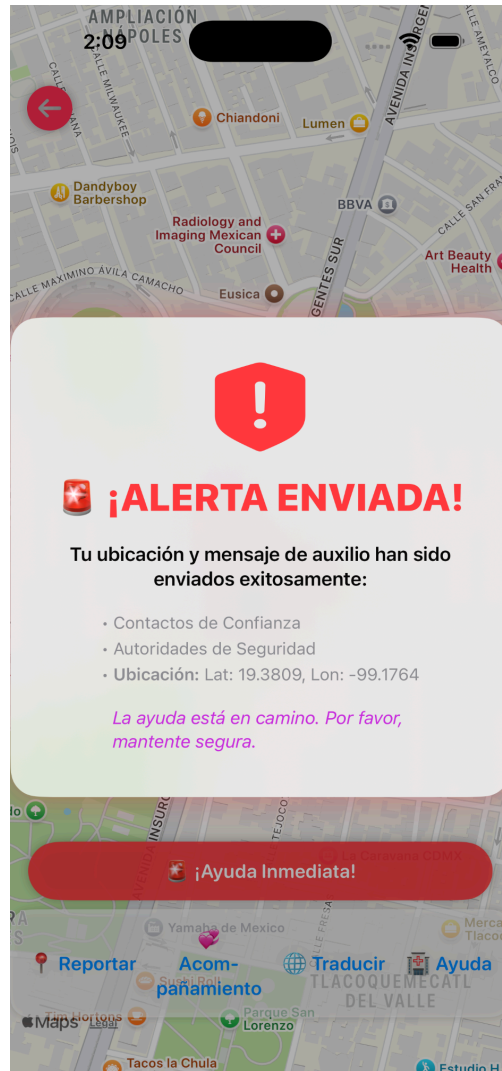
Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final



- Botón de reportar

Esta vista permite a la usuaria crear un reporte anónimo sobre un incidente de seguridad. Los datos capturados incluyen la categoría del incidente, una descripción y la ubicación donde ocurrió, que luego se envían mediante un

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final

servicio POST. Estos reportes tienen vigencia permanente, ya que se utilizan para enriquecer el mapa colaborativo y mantener un historial útil para la comunidad.



- Botón de acompañamiento

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

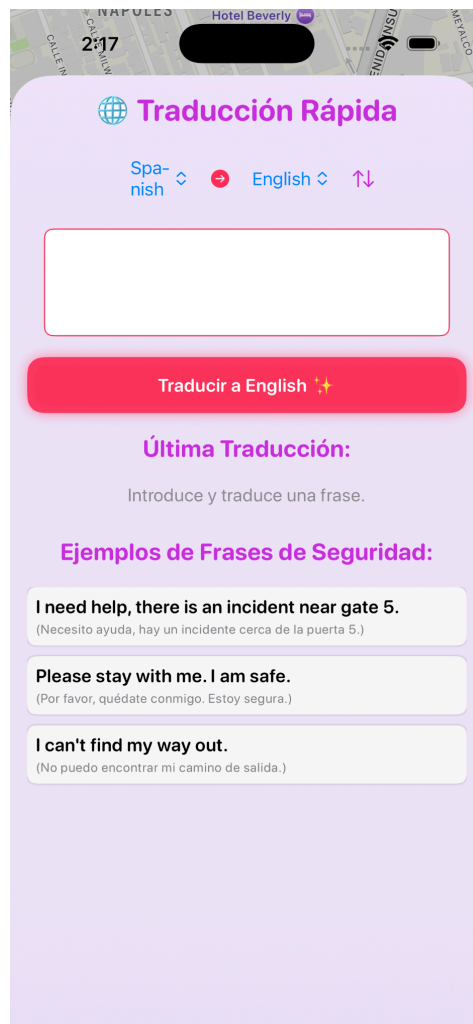
Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final

Aquí se despliega la lista de compañeras disponibles cerca de la usuaria. Los datos que maneja incluyen el nombre, distancia aproximada e identificador de cada compañera. Esta función consulta el servicio GET compañeras y permite realizar operaciones como enviar una solicitud de conexión o acompañamiento. La pantalla no requiere almacenamiento local más allá de la sesión actual.



- Botón de traducción

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

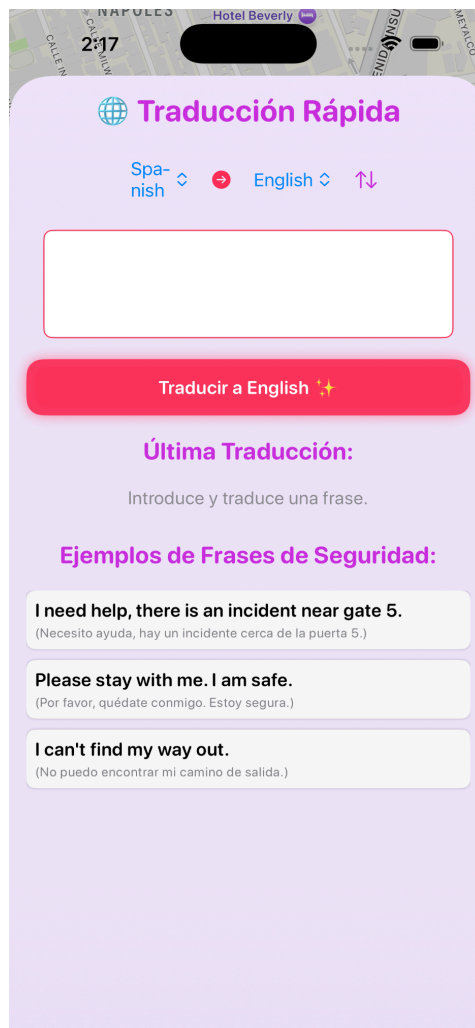
Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final

La herramienta de traducción permite convertir frases de emergencia a otros idiomas. Recibe como dato el texto escrito por la usuaria y envía la solicitud a la API de Gemini, que devuelve la traducción correspondiente. Esta función depende totalmente de conexión a internet y no almacena información en el dispositivo, ya que la traducción es instantánea y temporal.



Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

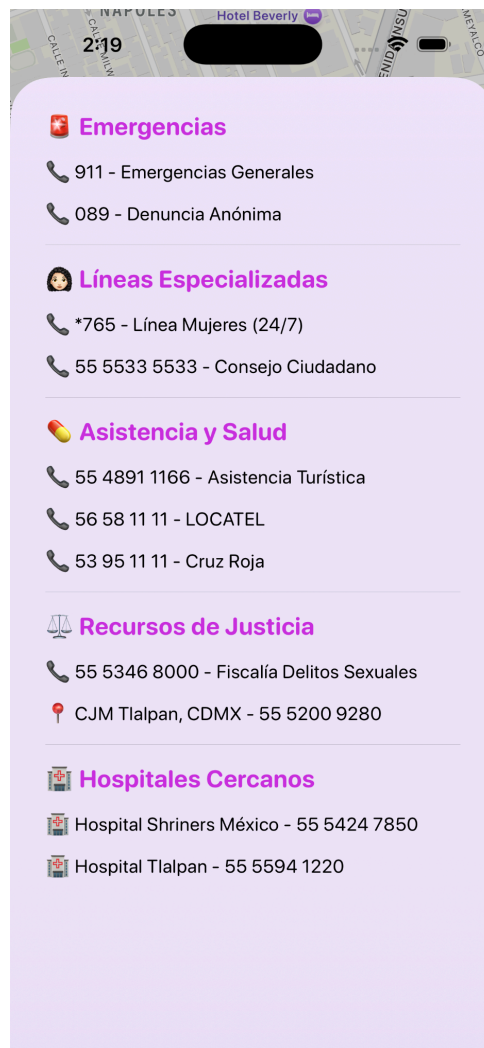
Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final

- Botón de contactos

Esta sección muestra los números de emergencia y recursos de apoyo disponibles para la usuaria. No procesa datos personales ni interactúa con sensores del dispositivo. Solo presenta información predefinida, por lo que no requiere llamadas a servicios externos ni almacenamiento local significativo.



Sensores utilizados

Sensor	Uso
GPS	Mapa, acompañamiento, botones de emergencia
Brújula	Orientación del mapa
Vibración háptica	Confirmación de alerta
Internet movil / Wifi	API Gemini, mapas

Servicios externos API's

Match Segura utiliza la API de Google Gemini para traducir texto en tiempo real, funcionando bajo un modelo gratuito con límites de uso. Para la geolocalización, la app se apoya en MapKit, que ofrece mapas, marcadores y geocodificación de forma nativa. Además, la aplicación se conecta con un backend propio donde se gestionan incidentes, compañeras y puntos seguros, utilizando autenticación mediante tokens JWT y el intercambio de datos en formato JSON.

Especificaciones generales (paleta, tipografía y artboards)

Paleta: color principal #FF4B8B (rosa), secundario #2B2B2B (gris oscuro), fondo #FFFFFF, acento #F7F2F5 (lavanda pálido).

Tipografía: SF Pro Text (encabezados 18–22 pt; cuerpo 14–16 pt).

Artboards recomendados (portrait): iPhone 14 — 390 × 844 pt; iPhone SE (referencia) — 375 × 667 pt. Exportar assets en PNG @2x y SVG para iconos.

Almacenamiento

El almacenamiento local de *Match Segura*, implementado con SwiftData, se utiliza para guardar únicamente datos no sensibles que mejoran la experiencia de uso. Esto incluye la caché del mapa, que permite cargar más rápido zonas consultadas previamente, así como las preferencias de la usuaria, como el idioma y el modo discreto. De forma opcional, también puede conservar la última traducción realizada para consultarla sin conexión. Todo se maneja de manera ligera y segura, respetando las políticas de privacidad del ecosistema iOS.

Dispositivos compatibles

- iPhone SE en adelante
- iOS 17+
- Solo orientación vertical
- Expansión futura a Apple Watch y Android.

Permisos requeridos para publicar en App Store

Para publicar *Match Segura* en la App Store es necesario declarar los permisos de ubicación **NSLocationWhenInUseUsageDescription** y, si la app requiere actualizaciones en segundo plano, también **NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription**, explicando claramente su propósito. En caso de utilizar reconocimiento facial, debe incluirse **NSFaceIDUsageDescription**. Apple también exige una **política de privacidad pública**, así como el cumplimiento estricto de sus lineamientos de seguridad, especialmente en el manejo de datos sensibles y el uso responsable de la geolocalización. Estos requisitos son indispensables para obtener la aprobación en el proceso de revisión.

Tecnologías empleadas

El desarrollo de *Match Segura* se basa en un conjunto de tecnologías modernas del ecosistema Apple. La aplicación está implementada en Swift 5 utilizando SwiftUI como framework principal para la construcción de interfaces. El entorno de desarrollo utilizado es Xcode 16, que permite integrar de forma nativa servicios como MapKit y CoreLocation para la visualización del mapa y el manejo de geolocalización en tiempo real. Para el almacenamiento local se emplea SwiftData, mientras que la comunicación con el backend y otros servicios se realiza mediante URLSession. Además, la app incorpora la API de Gemini (Google AI) para ofrecer traducciones rápidas basadas en inteligencia artificial. En conjunto, estas tecnologías permiten una aplicación eficiente, segura y alineada con los estándares actuales de desarrollo en iOS.

Roles del equipo

Integrantes	Rol
Paulina Castilla Padilla	Líder técnica, desarrollo mapa y acompañamiento
Paola Yunnuen Celis Peralta	UI/UX, documentación, traducción asistida por IA

Estimación de tiempo y costos.

El desarrollo completo de *Match Segura* se estima en 10 semanas, iniciando con 2 semanas de diseño para definir las pantallas y el flujo general. Le siguen 4 semanas de desarrollo base, donde se construyen las funciones principales como el mapa, el registro y el botón de pánico. La integración de la IA mediante la API de Gemini requiere aproximadamente 1 semana, mientras que el backend para incidentes y

puntos seguros toma alrededor de 2 semanas. Finalmente, se considera 1 semana de pruebas para validar estabilidad y corregir errores.

En cuanto a costos, un proyecto equivalente tendría un monto aproximado de \$40,000 MXN para el desarrollo móvil y \$10,000 MXN para el backend. La infraestructura en la nube generaría un gasto cercano a \$2,000 MXN mensuales, y la publicación en App Store requeriría la suscripción anual de \$1,00 MXN del programa Apple Developer. Estos montos representan una inversión realista para una app funcional y lista para escalar.

Fuentes de consulta

- Apple. (2024). *Swift documentation*. Apple Developer.
<https://developer.apple.com/swift/>
- Apple. (2024). *SwiftUI documentation*. Apple Developer.
<https://developer.apple.com/xcode/swiftui/>
- Apple. (2024). *MapKit documentation*. Apple Developer.
<https://developer.apple.com/documentation/mapkit/>
- Apple. (2024). *Core Location documentation*. Apple Developer.
<https://developer.apple.com/documentation/corelocation/>
- Apple. (2024). *SwiftData documentation*. Apple Developer.
<https://developer.apple.com/documentation/swiftdata/>
- Apple. (2024). *URLSession documentation*. Apple Developer.
<https://developer.apple.com/documentation/foundation/urlsession/>
- Apple. (2024). *Human Interface Guidelines*. Apple Developer.
<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>

Cómputo Móvil Grupo: 03 Semestre: 2026-1 Fecha: 28 de noviembre de 2025

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Tech Her

Integrantes: Castilla Padilla Paulina - Celis Peralta Paola Yunnuen

Trabajo Final

- Apple. (2024). *App Store Review Guidelines*. Apple Developer.
<https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/>
- Apple. (2024). *Information Property List documentation*. Apple Developer.
https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/information_property_list
- Apple. (2024). *Apple Platform Security*. Apple Support.
<https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>
- Google. (2024). *Gemini API documentation*. Google AI.
<https://ai.google.dev/>
- Google. (2024). *Gemini API: Text translation*. Google AI.
<https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- IETF. (2018). *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. RFC 8446.
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446>
- IETF. (2015). *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519.
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- JSON API. (2024). *JSON API specification*.
<https://jsonapi.org/>